

6°

Material para docentes

Ciencias Naturales

La Tierra es un planeta cambiante Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Autor/a/es: Ana Laura Monserrat y Damián Chandler. Lectura crítica: María Margarita Rodríguez (2022)

Propuesta: La Tierra es un planeta cambiante

INTRODUCCIÓN

La secuencia que aquí presentamos da la oportunidad a los y las docentes de trabajar con los y las estudiantes una variedad de procesos que, a lo largo del tiempo han ido modificando el aspecto de la Tierra, haciendo hincapié en la erosión y el movimiento de las placas tectónicas. A través de la elaboración y utilización de modelos, y del análisis de textos, videos e imágenes, más allá de los contenidos conceptuales, esta propuesta plantea la inclusión de actividades en las cuales el alumno tendrá la posibilidad de poner en juego modos de conocer de las ciencias naturales.

Contenidos

Esta propuesta de actividades para las y los estudiantes aborda los siguientes conceptos:

1. Los paisajes de la Tierra están en constante cambio.
2. Hay procesos de cambio que se originan en la superficie de la Tierra, que se llaman “exógenos” y otros procesos que se originan en su interior y se denominan “endógenos”.
3. Los procesos exógenos son los cambios del paisaje producidos por el hielo, el agua líquida o el viento, y también aquellos donde lo más importante es solo la gravedad, como las avalanchas. El hielo, el agua líquida y el viento son entonces “agentes” de modelado del terreno. En todos los casos, los agentes erosionan en un lugar, transportan el material que erosionaron y lo depositan en otro lado.
4. Los procesos endógenos son los cambios del paisaje producidos por los movimientos de las placas tectónicas. Al moverse las placas pueden chocar o abrirse y separarse, generando terremotos, cordilleras con volcanes o nuevos océanos.

A su vez, los modos de conocer que se ponen en juego son principalmente:

1. La observación sistemática
2. La argumentación, valoración de ideas propias y ajenas
3. La construcción de modelos para representar fenómenos naturales
4. La búsqueda de información en diversas fuentes.

Alcances de contenidos

En esta secuencia se pretende abordar el tratamiento de la noción de que la Tierra, desde su origen, continúa cambiando permanentemente. Ello conlleva al abordaje de dos cuestiones en torno a los procesos que sufren esos cambios: la escala (temporal y espacial) y el tipo de procesos.

Con respecto a la escala, las ideas básicas a enseñar están alineadas en torno a que la Tierra no es inmutable sino que sus características han ido cambiando a lo largo de millones de años y que es posible saberlo mediante la interpretación de procesos del presente, con lo cual haremos foco en los procesos abriendo interrogantes y debates en torno al tiempo y a la dimensión espacial que éstos abarcan.

Con respecto a los procesos es importante destacar que el diseño curricular tiene una propuesta relacionada con la diferencia entre cambios **lentos** y cambios **violentos**. Esta clasificación está relacionada con una controversia de la historia de la geología, pero tiene ciertos problemas que no podemos dejar de mencionar: los cambios de la Tierra tienen

velocidades muy diversas, desde segundos (como el caso de las avalanchas y de erupciones volcánicas) hasta millones de años (como la formación de amplios valles de río y de cadenas montañosas). Es muy difícil establecer una línea fija entre los cambios bruscos (abandonamos la palabra “violento” por su connotación cultural) y los lentos. Hoy en día se ha llegado a otra clasificación, bastante más práctica. La ciencia que estudia los cambios en la Tierra es la Geodinámica, y su estudio se divide en dos sub áreas disciplinares: la geodinámica **endógena** y la geodinámica **exógena** (así están divididos los grupos de investigación en las Universidades). Esta división hace referencia al **origen de los cambios de la Tierra** y consideramos que esa distinción puede ser útil a la hora de enseñar a observar el relieve: hay cambios que se originan en la superficie de la Tierra (exógenos, como la formación de valles de río, de valles de glaciares, de deltas, y también todos los movimientos de remoción en masa como las avalanchas y torrentes de barro) y cambios que se originan en su interior (endógenos, como el movimiento de placas tectónicas que producen al vulcanismo, los terremotos, la formación de montañas).

Hoja de Ruta de la secuencia La Tierra es un planeta cambiante

Actividad 1: “Cambios superficiales del el paisaje”

Parte 1: Lectura de situación problemática y escritura de ideas previas

Parte 2: Observación y toma de apuntes de un video sobre procesos exógenos.

Actividad 2: “Ciclo del río”

Parte 1: Lectura de texto e imágenes, relacionar texto con el video anterior. Situación problemática para pensar.

Parte 2: Representación de modelado de paisaje por agua líquida mediante la construcción de un modelo.

Actividad 3: “Cambios desde el interior de la Tierra”

Parte 1: Lectura de situación problemática y escritura de ideas previas

Parte 2: Observación y toma de apuntes de un video sobre procesos endógenos. Escritura o grabación de audio respondiendo a la situación problemática.

Parte 3: Análisis de un mapa y búsqueda de información para responder una pregunta.

Lectura optativa: texto sobre la historia de Alfred Wegener y la deriva continental y la tectónica de placas.

Actividad 4: “¿Cómo cambia entonces el paisaje?”

Parte 1: Lectura y análisis de la información de un recuadro.

Parte 2: Interpretación de imágenes de paisajes.

ANEXO: Procesos endógenos y exógenos de cambios en la tierra

SECUENCIA DE ENSEÑANZA: LA TIERRA ES UN PLANETA CAMBIANTE

Actividad 1: Cambios superficiales del paisaje

1- Leé atentamente el siguiente texto:

Julieta vive en una ciudad balnearia de Buenos Aires. En Enero la fueron a visitar sus tíos y aunque ella ya está en la secundaria, su primo de jardín de infantes, Milo, le dio la excusa perfecta para ponerse a armar un hermoso castillo de arena. Para sorprender a Milo, hizo el castillo enorme, de dos pisos, con varias entradas y ventanas, en el lugar donde justo llegan las olas, y le cavó una zanja alrededor, entonces Milo vio asombrado cómo al llegar la ola, esa zanja se llenó de agua. Milo le contó a sus padres que Julieta había hecho un castillo rodeado por un río. Los tíos estaban comiendo facturas y le dijeron a Milo que después iban a sacarle fotos a ese hermoso castillo, pero Julieta les advirtió: “En un ratito el castillo no va a estar más, así que apúrense si quieren sacarle buenas fotos.”

¿De qué manera te parece que “desaparecería” el castillo?

Escribí tus ideas en tu carpeta y compartilas con tus compañeros y compañeras.

2- Video de tres ejemplos de modelado del paisaje:

A- Mirá el video una vez. Luego en tu carpeta poné de título “Tomas de notas del video de ejemplos de modelado del paisaje” y volvé a mirarlo **pero esta vez a medida que transcurre el video anotá lo que más te llama la atención con respecto a los cambios en los paisajes que se observan**. Podés frenar el video en el momento que quieras para poder anotar lo que consideres importante.



<https://www.youtube.com/watch?v=ZR80JLNuR7s>

B - Mirando tus propias notas, **contestá las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu carpeta**; podés revisar tu toma de notas o volver a ver el video para pensar tus respuestas.

- ¿Cuáles son los agentes de modelado del paisaje que se ven en el video?
¿Podrías ordenarlos según cuales modelan más y cuáles menos?
- Redactá un párrafo narrando el ejemplo que más te gustó.

El sentido de esta actividad es problematizar en torno a una situación en la que se presenta un ejemplo de proceso exógeno: la erosión por agua líquida en la zona costera marina. Se espera que los chicos y las chicas puedan elaborar argumentos e ideas propias acerca de la

situación para luego contrastarlas con la búsqueda de información en diversas fuentes. La inclusión de un video con ejemplos de procesos exógenos tiene como propósito colaborar para que los y las estudiantes se aproximen al estudio de este fenómeno natural. En primer lugar proponemos observar el video y realizar una toma de notas acerca de la información presentada para luego responder algunas preguntas. En la actividad 4 se retomarán estas ideas.

Actividad 2: Ciclo del río

1- Leé el texto del recuadro (en la página siguiente) y observá con detenimiento las imágenes que lo acompañan. Luego de la lectura del texto y las imágenes, pensá y respondé:

- ¿Qué parte del video de la actividad 1 te parece que tiene mucho que ver con lo que dice el texto?
- ¿Cuánto tiempo te parece que tardará un río en formar un valle? ¿Y cuánto tiempo tardará en llevarse todo el material hasta aplanar la montaña?
- Si la lluvia existe desde que existe la atmósfera ¿Cómo puede ser que todavía queden montañas y que el agua no haya arrastrado todo el material hasta el Océano? ¿Será que antes las montañas eran más altas? y en ese caso ¿el terreno será todo llano en el futuro? Ayudita: fijate en los epígrafes de la imagen de recuadro y pensá en que si es un ciclo se reinicia...

Escribí las ideas que pensaste en tu carpeta o cuaderno.

El ciclo de los ríos

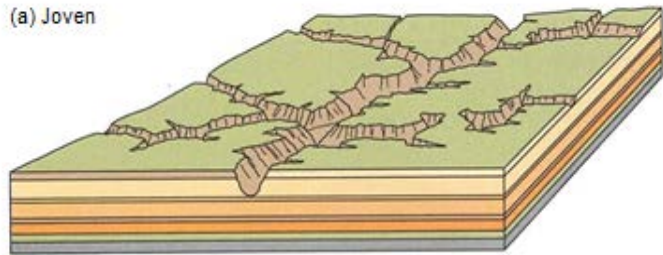
El agua ingresa al paisaje en forma de lluvia, y queda a veces congelada en las altas cumbres, pero se derrite y vuelve al paisaje como agua líquida cuando aumenta la temperatura.

Al bajar por la montaña, el agua arrastra material siempre desde las zonas altas hacia abajo, ocupando los pequeños surcos del terreno. A medida que el agua pasa y se va llevando material, va profundizando el surco formándose lo que llamamos “valle”, y finalmente el surco con agua se habrá transformado en valle con un río. Esta etapa se llama “juventud” del río y es la que representa el dibujo de arriba.

A las paredes del valle las llamamos “ladera”. Sobre la ladera también cae agua. Esto genera que se vayan agrandando las grietas y formando más valles y ríos. Cuando el paisaje ya está muy profundamente tallado por el agua, se dice que es un río “maduro” y es lo que representa el dibujo del medio.

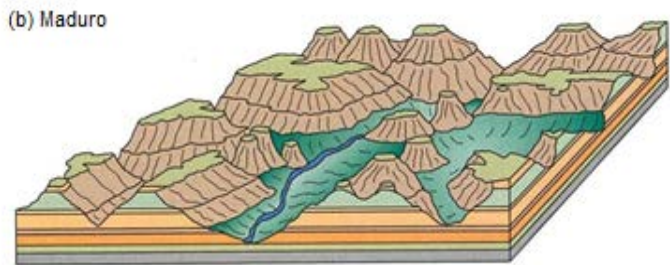
Cuanto más limpia es el agua y más alto el terreno, más capacidad para llevarse material tiene el agua (etapa joven el río), pero cuando el agua llega a un lugar más bajo y plano (es decir, “llano”) o al mar, o ya pasó mucho tiempo y paisaje ya fue todo aplanado por el agua, el río pierde capacidad de llevar material, y empieza a depositarlo. En ese momento del ciclo se dice que el río es “anciano” y es lo representado en el dibujo de abajo.

(a) Joven



Recientemente elevado con una nueva incisión

(b) Maduro



Incisión profunda y generalizada en el valle

(c) Anciano



2- Representación de modelado de paisaje por agua líquida

En el video de la actividad 1 vimos que un modelo puede representar un fenómeno natural pero en una escala más accesible. Te proponemos ahora hacer una representación de lo que narra el texto anterior haciendo un modelo.

Te damos algunas ideas para que lo hagas: Buscá una bandeja y colocale tierra (o arena o algo similar que tengas a mano; podés ponerle pequeñas rocas también si tenés), y luego volcá lentamente agua sobre la bandeja de manera que se forme un surco.

Si te animás, probá también responder estas preguntas:

- ¿Qué pasa si lo haces con la bandeja inclinada?
- ¿Cómo te parece que sería mejor acomodar la tierra o arena, en forma plana o como una pequeña montaña?
- ¿Qué diferencias, además del tamaño, tiene el modelo que armaste con un río en la realidad? Por ejemplo podés comparar la forma en que llega el agua al río con la forma en que volcaste el agua.

Podés filmar el modelo o sacarle fotos para compartirlo con tus compañeros y compañeras.

En esta actividad se retoman las ideas iniciales de los y las estudiantes explicitadas en la actividad 1. Para ello se propone la lectura de un texto e imágenes con información acerca del ciclo de los ríos propuesto por William Morris Davis.

Sugerimos destacar la relevancia del contenido del texto tomando en cuenta las siguientes explicaciones:

El agua corre desde una zona alta hacia una zona baja, llevando sustrato. Ello genera que se vayan agrandando las grietas del terreno (valles) hasta llegar a una superficie plana. El ciclo se reinicia cuando por movimientos tectónicos el terreno se eleva, y nuevamente el agua correrá desde la zona más alta hacia el océano, formando nuevos valles.

Se espera que a partir de la lectura y de la argumentación de sus ideas, los chicos y las chicas puedan poner a prueba sus anticipaciones construyendo un modelo análogo casero del agua como agente modificador del paisaje.

A su vez, en esta experiencia, siempre que sea posible, hay una oportunidad de problematizar las distintas variables que se ponen en juego, tales como: el material que se utiliza (tierra, arena, piedras), la forma o disposición que le dan al material (pequeñas montañas, terreno llano), la inclinación de la bandeja, la cantidad y el modo en que vierten el agua.

La realización del dispositivo de erosión representa cómo el agua modela el terreno. Es importante tener en cuenta las limitaciones que tiene un modelo para explicar fenómenos naturales. En este caso el instrumento propuesto sólo representaría algunas de las características del proceso estudiado. La escala de trabajo implica una distancia fundamental: el proceso que en el modelo lleva unos segundos, en la naturaleza lleva miles de años. La cantidad de agua que se vierte es muy diferente de la que contiene un río, y también lo es la cantidad de material que éste transporta. Es preciso extrapolar las observaciones a una escala de paisaje y pensar con los chicos y las chicas dichas cuestiones. Para ello, en la propuesta se plantean preguntas tales como: *¿Qué diferencia hay en la forma en que tiramos el agua nosotros/as y la forma en que corre el agua en un río? ¿De dónde les parece que viene el agua que corre por el río? ¿Cuánto tiempo les parece que le tomará al agua formar un valle grande?*

Actividad 3: Cambios desde el interior de la Tierra

1- Leé con atención el siguiente texto y redactá una idea o hacé un dibujo que explique lo qué te parece que pudo haber ocurrido:

Las montañas crecen.

El Monte Everest forma parte de la cadena montañosa del Himalaya en la frontera entre China y Nepal. Con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el punto más alto de la Tierra y crece a razón de aproximadamente medio centímetro por año, lo que en la actualidad lo hace unos 25 centímetros más alto que cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima por primera vez en 1953.



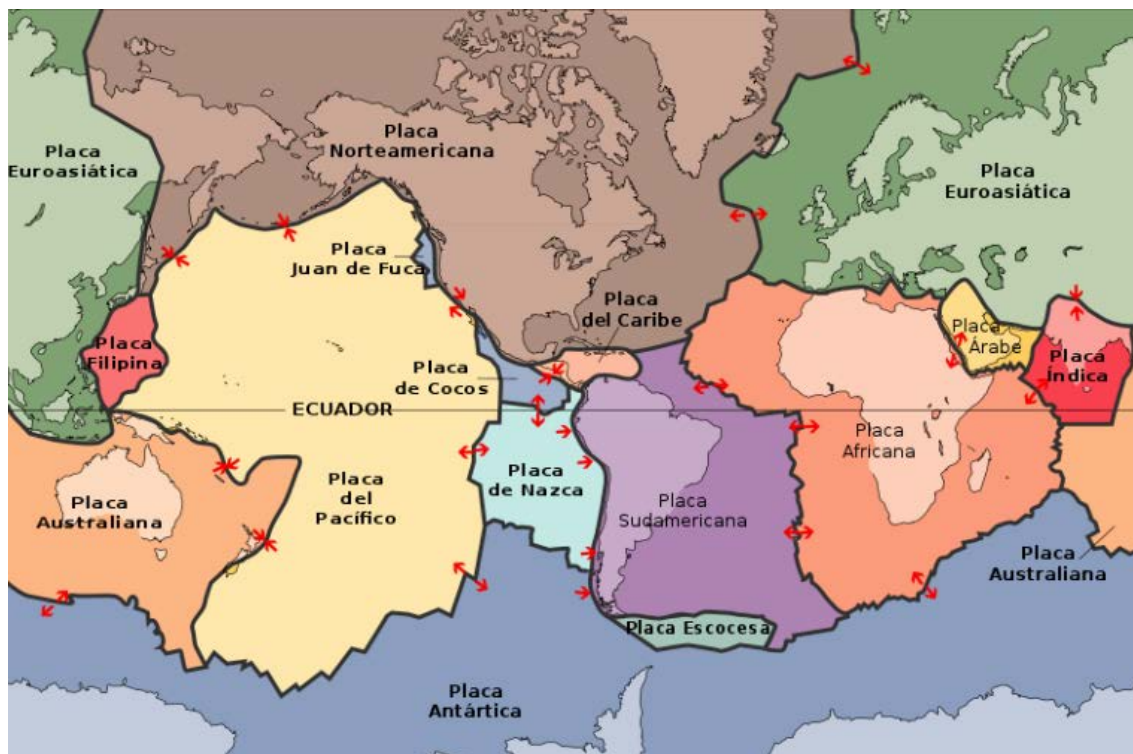
2- Después que redactes o dibujes tu idea acerca de lo que sucede con el Monte Everest, **observá el siguiente video** para ampliar información sobre este fenómeno natural:



<https://www.youtube.com/watch?v=QTe-F3RHTG4&feature=youtu.be>

A partir de la información que ofrece el experto en el video volvé a tu idea inicial y escribí o grabá un audio o video explicando **qué es lo que causa el crecimiento del Monte Everest**.

3- En el siguiente mapa ubicá Buenos Aires y luego buscá los bordes de las placas tectónicas que tenemos más cerca (al norte, al sur, al este y al oeste).



Considerando la manera en que surgen los volcanes, según explica el geólogo en el video **¿Podría surgir un volcán en Mar del Plata mañana?**

Escribí y/o grabá un audio o video argumentando tu respuesta.

Algunos datos sobre este tema que pueden interesarte:

La historia de Alfred Wegener

A principios del siglo XX la comunidad científica estaba de acuerdo en que la Tierra era "ultrasólida", ya que observaban una rigidez aparente. Se pensaba que solamente eran posibles los movimientos verticales (que suba o baje una montaña) pero que jamás era posible que "los continentes se desplazaran horizontalmente". De este modo, se consideraba que la Tierra se estaba enfriando y que las cordilleras eran las arrugas que se formaban por ese enfriamiento.

Sin embargo, dos científicos, Alfred Wegener en Alemania y Frank Taylor en Estados Unidos, fueron en contra de estas ideas predominantes. Ambos se dieron cuenta que con las ideas científicas del momento era imposible explicar muchas observaciones sobre la ubicación de las formas del relieve en el mundo tales como la forma de los continentes, la similitud de los fósiles en las costas de continentes separados por el océano o la ubicación de las cordilleras, y plantearon que era posible el desplazamiento horizontal de los continentes.

Wegener escribió amplios argumentos, generando la idea de que en el pasado hubo un solo megacontinente al que llamó "Pangea" y que con el paso del tiempo el desplazamiento horizontal de los continentes dio origen a la distribución de continentes tal como se representa en el planisferio que conocemos. En ese momento sus ideas no tuvieron repercusión ya que Wegener no llegó a imaginar las placas tectónicas,

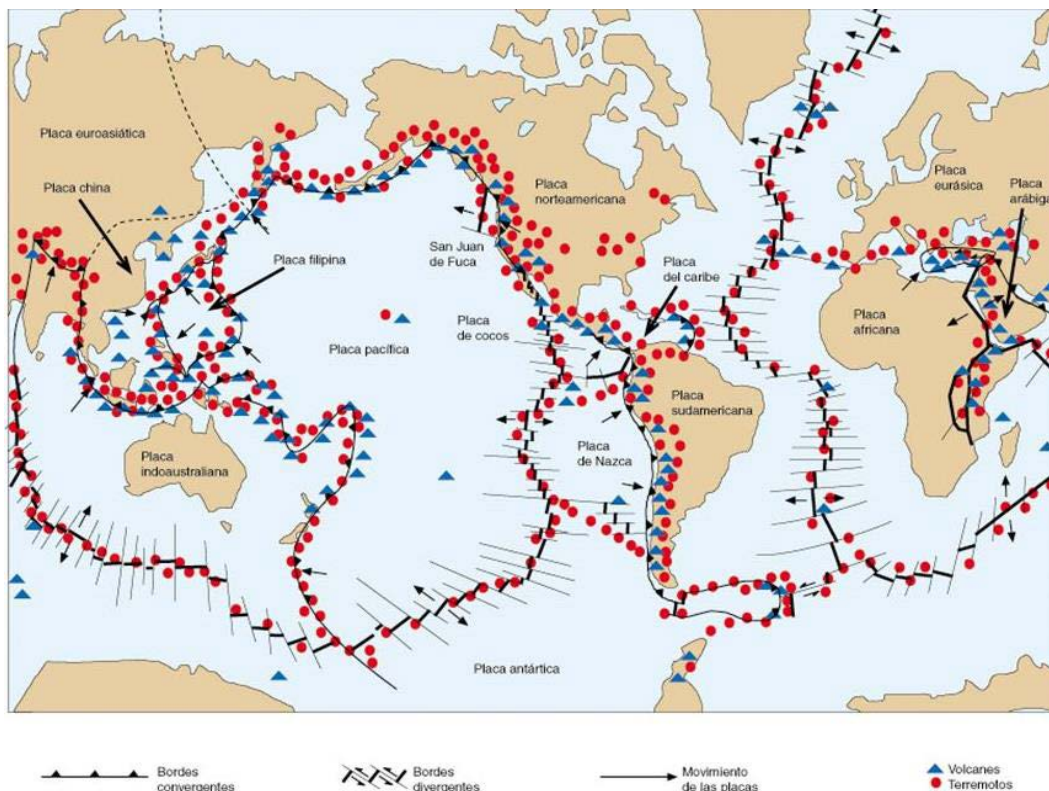
entonces tuvo que asumir que no podía explicar de qué manera podía desplazarse un continente sobre el fondo oceánico.

Después de muchos años, cuando se descubre la estructura del fondo oceánico y se plantea la idea de placas tectónicas, muchos investigadores e investigadoras se acordaron de Wegener, quien anticipó que los continentes se movían sin comprender que el fondo oceánico también se desplaza.

La actividad 3 es sólo una aproximación inicial a las ideas de la tectónica de placas. Se plantea una situación problemática concreta que se espera que ya se haya empezado a delinear con las preguntas que se abrieron durante el trabajo en el ciclo del río (¿cómo existen las montañas después de tantos años de modelado del paisaje por hielo, agua y viento?). Luego del análisis de un fragmento muy breve de un programa de televisión educativo, se espera que los chicos y las chicas comiencen a identificar qué es una “placa tectónica” y a relacionar los límites de esas placas con la elevación de las montañas y la existencia de cordillera, terremotos y volcanes.

La actividad termina con una pregunta que tiene como objetivo sistematizar lo analizado en el video, entendiendo que como Mar del Plata se encuentra lejos de los bordes de las placas es improbable que un volcán surja allí. Como ayuda se les presenta un mapa donde están dibujados los bordes de las placas tectónicas.

En caso de considerarlo útil, pueden mostrarles este mapa a los chicos y las chicas, a fin de poner en evidencia la distancia considerable entre la ciudad balnearia bonaerense y los volcanes actuales, es un mapa de episodios de erupción volcánica y terremotos, los cuales se alinean en los bordes de las placas:



En un recuadro también presentamos información contextual sobre la teoría de Pangea, de la Deriva Continental y la historia de Alfred Wegener, presente en varios textos de divulgación científica. Para un estudio más profundo de la historia de la ciencia en torno a los conceptos abordados por la geología recomendamos bibliografía específica para lectura de el/la docente:

- HALLAM, A. Grandes controversias geológicas. Barcelona. Labor, 1985.
- ALSINA CALVÉS, J. Historia de la Geología. Una introducción. Barcelona. Montsesinos, 2006.

En la secuencia original se propone el uso de un simulador virtual similar al que muestra el Dr. Folguera en el video. Este se puede descargar desde la página de la Universidad de Colorado: <https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/plate-tectonics>

En caso de tener dificultades para su descarga, también podrán encontrarlo en la sección Recursos para la Enseñanza, Simuladores digitales, en [nuestra página web](#).

Actividad 4: ¿Cómo cambia entonces el paisaje?

1- En la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA está el Departamento de Ciencias Geológicas. Quienes estudian los cambios en el paisaje son los y las geólogos especialistas en GEODINÁMICA. Allí hay una división en áreas: Geodinámica Exógena y Geodinámica Interna (también llamada “Endógena”).

Teniendo en cuenta lo que venimos estudiando **¿Qué fenómenos naturales te parece que investigan los científicos y científicas de cada una de esas dos grandes áreas de la geología?**

Escribí tus ideas al respecto en la carpeta.

2- Observá las imágenes y respondé en tu carpeta:

- ¿En qué parte de cada imagen te parece que hay (o hubo) procesos EXÓGENOS modelando el paisaje? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Podés relacionarlo con las actividades que trabajaste anteriormente?
- ¿En alguno de estos paisajes podrías decir que hubo o hay evidencias de procesos ENDÓGENOS? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Podés relacionarlo con las actividades que trabajaste anteriormente?



Imagen 1:



Imagen 2:



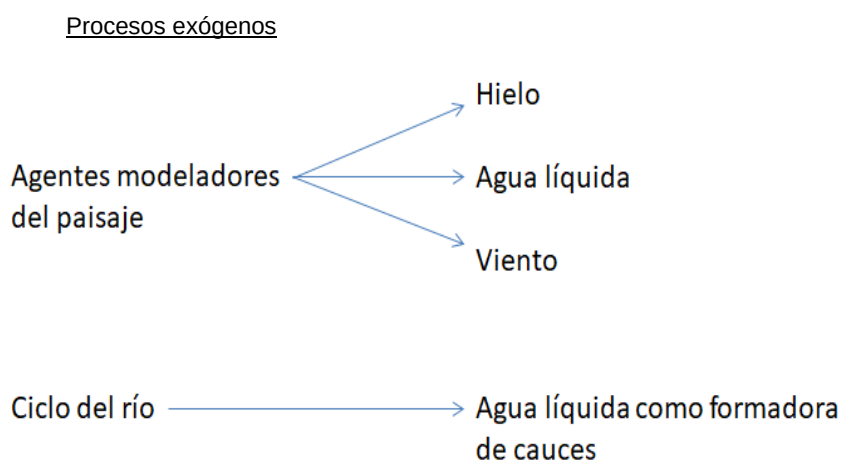
Imagen 3:



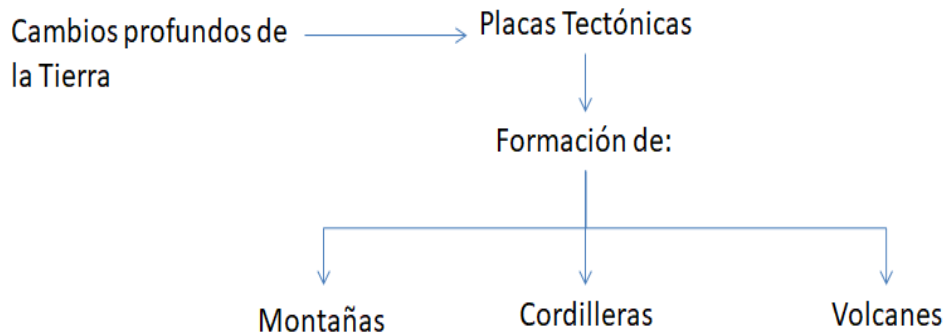
Imagen 4:



El propósito de la última actividad es realizar una sistematización de lo recorrido. En el inicio se plantea la división de la geología dinámica en Geodinámica Exógena y Endógena. Recomendamos que en este punto el o la docente realice un esquema de conceptos, tal vez pidiendo a los chicos y las chicas que realicen la actividad para luego presentarles un cuadro con los conceptos trabajados para que lo relacionen con sus ideas. Un posible ejemplo puede ser el siguiente:



Procesos endógenos



En la segunda parte de la actividad, se propone a los y las estudiantes analizar diversas imágenes (pueden ser las propuestas u otras similares) con el fin de que puedan identificar procesos modeladores del paisaje (endógenos o exógenos). Con el fin de orientar la observación, sugerimos que si lo consideran necesario, el /la docente haga el análisis de una de las imágenes (diferente de las ofrecidas a los chicos y las chicas) frente al curso si es posible, o bien les envíe ese análisis escrito como una muestra de lo que se espera que realicen.

Si consideran la posibilidad de ampliar la propuesta, una opción puede ser pedirles a las y los estudiantes que escriban un epígrafe en algunas de las imágenes y luego comparen con los siguientes:

- Imagen 1: Paisaje montañoso (procesos endógenos) atravesado por un valle de río (procesos exógenos). Se ve muy erosionado por agua y como el valle es muy ancho es posible que en un inicio haya sido un valle de glaciación que luego fue modelado por agua líquida. El material por el que corre el agua es material que fue erosionado por agua líquida en las partes altas del paisaje y depositado por el agua luego allí.

Fuente de la imagen: <https://images.pexels.com/photos/206660/pexels-photo-206660.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500>

- Imagen 2: Volcán en erupción. Es evidencia de un proceso endógeno activo en ese momento. No hay evidencias de procesos exógenos en la foto.

Fuente de la imagen: <https://images.pexels.com/photos/4220967/pexels-photo-4220967.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500>

- Imagen 3: Paisaje montañoso (lo cual implica que hay o hubo procesos endógenos) donde se ve hielo formando glaciares y ríos corriendo por la montaña (procesos exógenos). El lugar en donde está ubicado el hielo son formas que modeló el mismo hielo al erosionar la montaña.

Fuente de la imagen: <https://www.pexels.com/photo/scenic-photo-of-snow-capped-mountains-during-daytime-2990840/>

- Imagen 4: Paisaje costero donde el mar ha provocado el pequeño acantilado mediante erosión (procesos exógenos) y también ha depositado pequeñas piedras, como arena pero de granos mucho más grandes, en el pie del acantilado (también procesos exógenos). No se observa evidencias de procesos endógenos.

Fuente de la imagen: <https://pixabay.com/images/id-1313636/>

En el análisis de la imagen 4 puede retomarse la situación problemática de la actividad 1, reconociendo que el mar es agua líquida que impacta con gran energía sobre lo que se encuentra a su paso, con lo cual seguramente al castillo de arena le pasó lo mismo que le pasa al frente acantilado.

Posibles preguntas orientadoras para el cierre de la actividad son: ¿Qué cambios conocemos entonces que se observan en los paisajes de la Tierra? ¿Cuáles de esos cambios se originan en la superficie y cuales se originan en el interior de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tarda en observarse cada uno de esos cambios? ¿En qué lugares del planeta ocurren? Por ejemplo se podrá reflexionar con los alumnos y las alumnas acerca de en qué partes del mundo será más factible que el paisaje sea modelado por cada uno de los agentes vistos: agua, hielo y viento. Se espera poder concluir que en la actualidad, el agua modela casi todos los paisajes del mundo.

ANEXO: PROCESOS ENDOGENOS Y EXOGENOS DE CAMBIOS EN LA TIERRA

Síntesis realizada por la Dra. Ana Laura Monserrat, basada en el blog de la Geóloga Graciela Arguello de la Universidad de Córdoba.

Dentro de la dinámica geológica existen dos grandes grupos de procesos interdependientes: el endógeno y el exógeno.

Los procesos endógenos se generan en el interior de la Tierra, a profundidades suficientes como para que la atmósfera carezca de influencia. Sus grandes manifestaciones son el vulcanismo o los terremotos, por mencionar sólo las más conocidas, pero también incluyen la tectónica, el metamorfismo, la movilización de las placas y otros muchos fenómenos. Estos fenómenos (los endógenos) responden a la energía resultante del calor interno de la Tierra y comprenden cambios mecánicos de deformación, rupturas, deslizamientos, etc, que van dando forma internamente a los paisajes. Se refiere en general a la respuesta de las rocas a fuerzas y tensiones aplicadas.

Procesos endógenos. La expansión de la corteza oceánica pone en acción fuerzas dinámicas asentadas a grandes profundidades. Los movimientos de la corteza producidos por fuerzas terrestres **endogénicas** producen las cuencas de los océanos, los continentes, las mesetas y las montañas.

La creación de montañas (orogénesis) tiende a ser un **proceso localizado** que distorsiona los estratos preexistentes. Los desplazamientos de la corteza que son lentos y graduales actúan sobre **regiones estables** de la corteza. Las fracturas y desplazamientos de rocas, que pueden medir desde unos pocos centímetros hasta muchos kilómetros, se llaman fallas. Su aparición está asociada con los bordes entre placas que se deslizan unas sobre otras — por ejemplo, la falla de San Andrés— y con lugares donde los continentes se separan, como el valle del Rift, en África occidental. Los géiseres y los manantiales calientes se encuentran, como los volcanes, en **áreas tectónicas inestables**.

Los volcanes se producen por la efusión de lava desde las profundidades de la Tierra. Los sismos están causados por la descarga abrupta de tensiones acumuladas de forma muy lenta por la actividad de las fallas, de los volcanes o de ambos. **El movimiento súbito de la**

superficie terrestre es una manifestación de procesos endógenos que pueden provocar olas sísmicas (tsunamis), aludes, colapso de superficies o subsidencia y fenómenos relacionados.

Los procesos exógenos, en cambio, se generan en la superficie, y su fuente energética prioritaria es la radiación solar ya que ésta es la responsable de fenómenos como la evaporación y la evapotranspiración. Estos fenómenos son de importancia innegable en el ciclo del agua en la naturaleza: el agua y el hielo son los principales agentes de erosión.

Procesos exógenos. Cualquier medio natural capaz de mover la materia terrestre se llama agente geomorfológico. Los ríos, las aguas subterráneas, los glaciares, el viento y los movimientos de las masas de agua (mareas, olas y corrientes) son agentes geomorfológicos primarios. Puesto que se originan en el exterior de la corteza, estos procesos se llaman epígenos o exógenos.

La meteorización es un término que designa un grupo de procesos responsables de la desintegración y de la descomposición de rocas sobre el terreno. Puede ser física, química o biológica y es un prerequisite para la erosión. La caída de masas ladera abajo (transferencia de material hacia abajo por la acción de su propio peso) comprende deslizamientos y procesos como los flujos y corrimientos de tierra y las avalanchas de escombros. La acción hidráulica es el arrastre por el agua de materia en suspensión o suelta de mayor tamaño; un proceso similar es llevado a cabo por el viento. Los glaciares provocan arranques y transportes de rocas. La sedimentación fluvial contribuye al nivelado general de la superficie terrestre como resultado de depósitos, que se forman cuando el medio que los transporta pierde fuerza.